Agentes Conversacionais

UNIDADE 01

Introdução à interação humano-computador

*Esta Unidade introduz uma importante área da ciência, denominada **Interação Humano-Computador (IHC)**. Você entenderá o seu surgimento e compreenderá a razão de a construção de interfaces entre humanos e computadores ser essencial para a realização otimizada de tarefas, além de ser apresentado aos vários tipos de interação entre homem e máquina, seus desafios e aplicações, como os agentes conversacionais.*

Interação humano-computador (IHC)

IHC é a área de estudo focada em **interfaces entre humanos e computadores**, incluindo o ***design***, a **avaliação** e a **implementação** de sistemas que realizem a interação entre os dois – humanos e computadores.

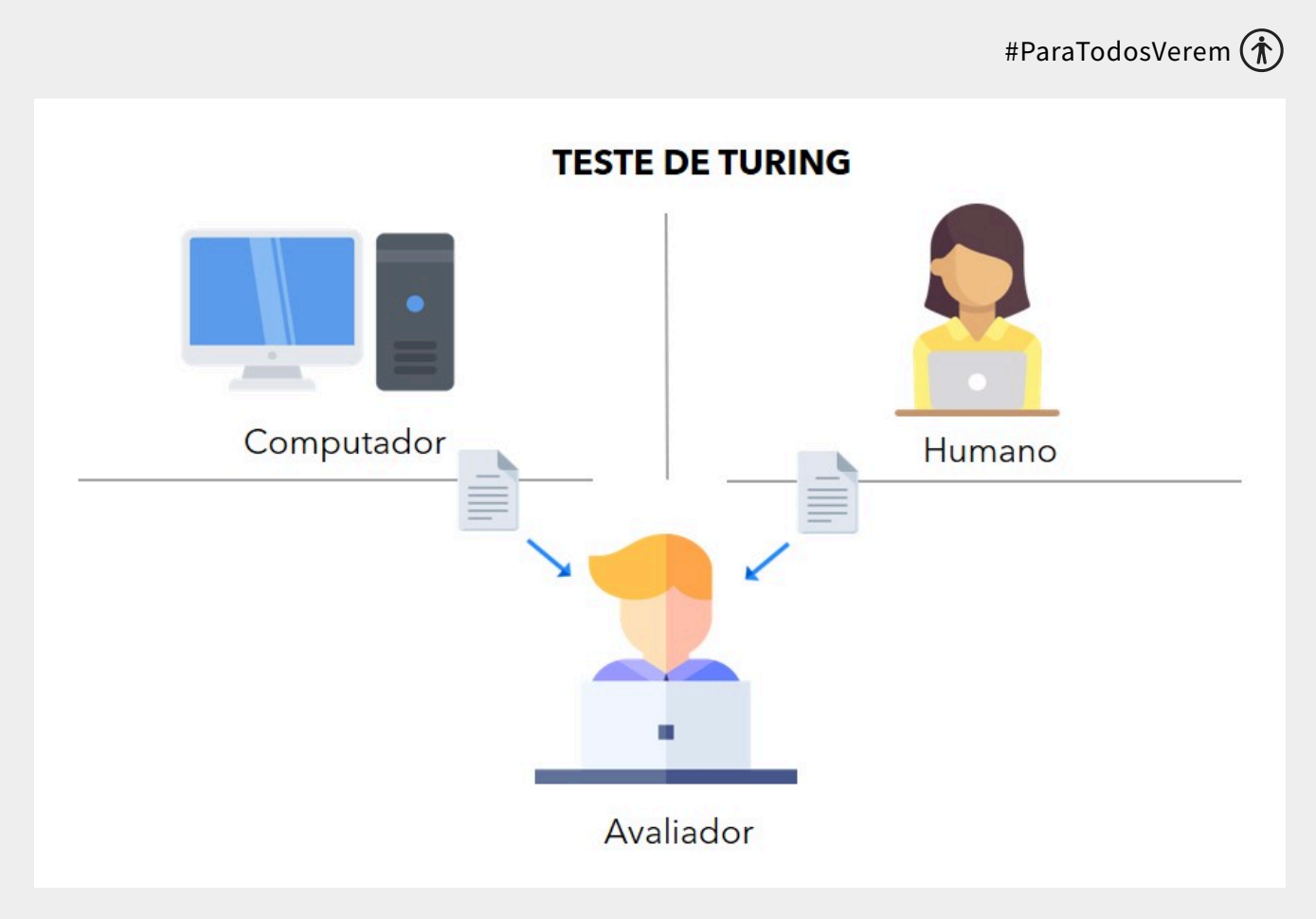
Imagine a seguinte situação: uma pessoa deseja executar uma tarefa qualquer, como anotar uma lista de compras ou pilotar um veículo. Ao incluirmos um **computador como peça mediadora do processo**, podemos afirmar que estamos falando de IHC. Ambas as tarefas citadas poderiam ser executadas sem a utilização de um computador, apenas usando uma caneta ou pilotando um veículo 100% mecânico, como uma bicicleta. Porém, a utilização do computador traz à tona características muito particulares à execução das tarefas. No caso da lista de compras, uma interface computacional poderia sugerir novos itens ou lembrar o usuário de determinado ingrediente faltante. No caso do veículo, poderíamos ter um carro totalmente autônomo, que pode oferecer, a partir de uma interface, dezenas de novas perspectivas ao motorista.

Agora que você foi introduzido à definição de IHC, vamos entender melhor a motivação e a importância da IHC, e falar um pouco sobre o seu contexto histórico e o da Inteligência Artificial (IA).

Histórico e motivação

Em 1950, antes do surgimento da área de IHC, até mesmo antes de o termo IA ter sido cunhado, **Alan Turing**, um matemático e cientista da computação inglês, publicou o artigo *Computing machinery and intelligence*, o qual ele inicia com a seguinte reflexão: **as máquinas podem pensar?**

No mesmo trabalho, Alan Turing propõe o “**jogo da imitação**”, ou “**teste de Turing**”, que pode determinar se uma máquina é capaz ou não de pensar. Simplificando a ideia do teste: um interrogador humano deveria se comunicar por meio de mensagens com duas entidades: um computador e um outro humano. Se ao final da interação, o interrogador não soubesse discernir as respostas dadas, o computador poderia ser considerado como “pensante”, ou seja, inteligente.

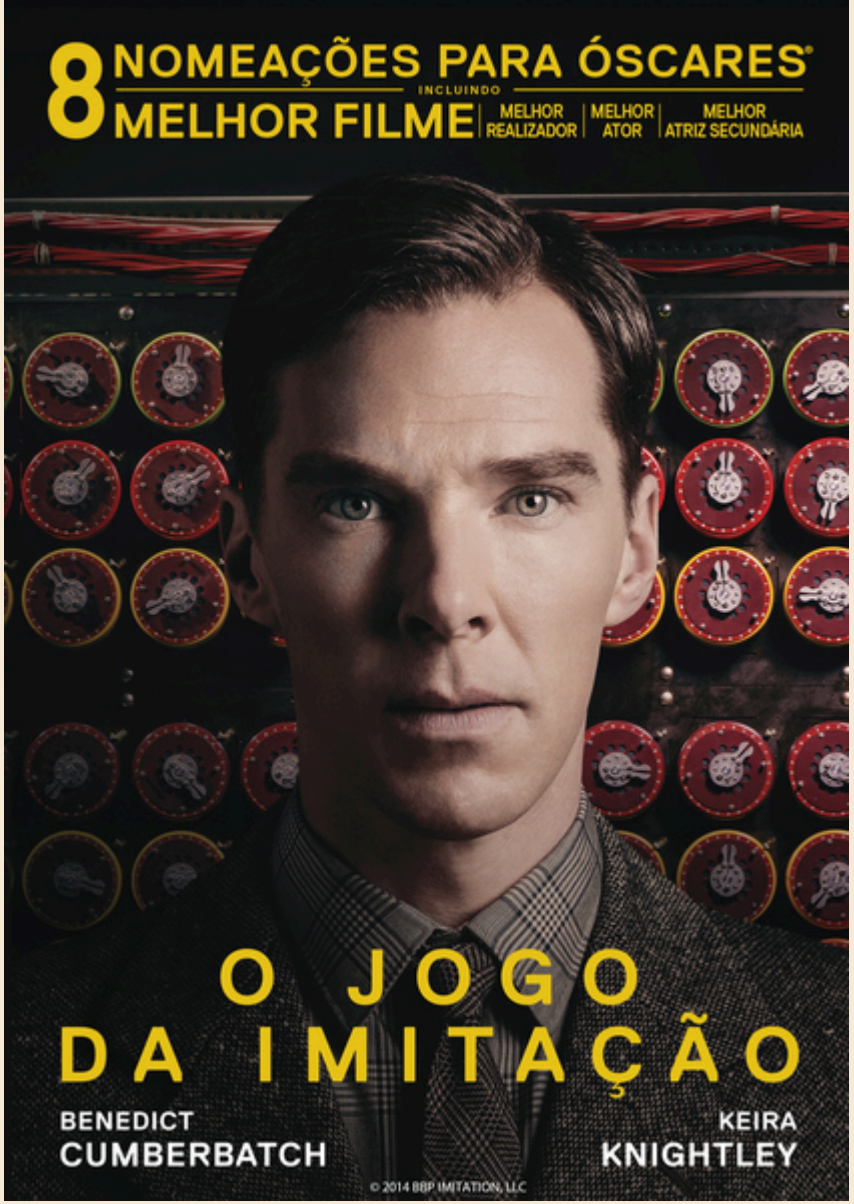


Esquema gráfico que ilustra como funciona o teste de Turing. Fonte: o autor, 2021

Há mais de 70 anos, uma proposta de interface humano-computador, em forma de **agente conversacional**, já havia sido vislumbrada quando o teste de Turing foi proposto. Enfim, este e outros tantos trabalhos de Alan Turing influenciaram, e ainda influenciam, profundamente os caminhos do campo da IA, sendo ele apontado como um dos pais da IA, mesmo com o termo cunhado apenas alguns anos (**ALERTA DE *SPOILER*!**) após a sua morte.

CURIOSIDADE

Você já viu o filme “O Jogo da Imitação”? É uma ótima pedida, caso você queira saber mais sobre a vida e os trabalhos de Alan Turing.



Fonte: https://www.imdb.com/title/tt2084970/

E quando surge o campo da IHC? Nos anos 80.

Mas se os computadores já existiam nos anos 40, inclusive Turing já havia proposto seu teste nos anos 50, como se dava a interação entre humanos e computadores entre 1940 e 1980? O que aconteceu nos anos 80 que mudou este paradigma?

Até a década de 80, apenas engenheiros e cientistas tinham acesso aos computadores, portanto, não havia uma interface amigável para se trabalhar neles, apenas linhas de comando e editores de código. Mas com o **surgimento dos computadores pessoais** (como o Apple Macintosh e o IBM) e o crescimento do seu uso nos espaços de trabalho, e principalmente, nas casas, houve a necessidade de estudar melhor como o computador iria interagir com o usuário, oferecendo uma interface simples e eficiente, pois agora qualquer um poderia fazer uso dele, não apenas os especialistas. Então, surgiu oficialmente a área IHC.

Leia o infográfico que resume o histórico e evolução das interfaces entre humanos e computadores.

#ParaTodosVerem

A EVOLUÇÃO DAS INTERFACES E SUAS NUANCES

A "comunicação" entre duas partes distintas e que não podem se conectar diretamente é chamada de INTERFACE.
Um software ou sistema operacional, por exemplo, pode ser controlado por uma pessoa usando um computador.
A interface entre o software e o usuário é a tela de comandos apresentada pela interface gráfica do software.

1950

INTERFACE DE HARDWARE "PARA ENGENHEIROS" COM DIVERSOS BOTÕES DE INTERAÇÃO

Usada apenas para cálculos e assemelhados devido a sua complexidade.

1960 a 1970

INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO (COBOL, FORTRAN)

Cálculos mais complexos e atividades laborais.

1970 a

História da evolução das interfaces e suas nuances. Fonte: UA Sagah.

Conceitos básicos e importância da IHC

Para avançar na disciplina, é necessário entender alguns dos **conceitos básicos** da disciplina de IHC, bem como os **benefícios** trazidos por esta área de estudo. Essas informações são apresentadas no Conteúdo do Livro, apresentado a seguir.

Leia o capítulo Introdução à IHC e seus benefícios (das páginas 13 a 20), do livro Interface Humano Computador

Estilos e paradigmas da IHC

Após a introdução ao tema IHC e seus conceitos básicos, é interessante compreender quais são os **estilos (ou tipos) de interação entre o humano (ou usuário) e o computador**, além de saber a respeito dos **paradigmas de interação**.

Leia o capítulo 1.3, O que é design de interação? (das páginas 8 a 13), do livro ***Design de Interação - Além da Interação Humano-Computador*****,** em que é introduzida a temática de *design* de interação, diferenciando-a de IHC.

Leia também os capítulos 6.1, Introdução, e 6.2, Tipos de Interface (das páginas 157 a 215), em que são apresentados os tipos de interface e seus paradigmas.

Observação: Acesse a Biblioteca A e, no campo de busca, procure pelo nome do livro. Após acessar o livro, faça a leitura das páginas indicadas.

Linguagem natural e agentes conversacionais

Você viu que um dos tipos de interação, quando se trata de IHC, é a **linguagem natural**. Esse estilo de interação permite que o humano interaja com a máquina utilizando sua própria linguagem, seja ela falada ou escrita. E é justamente neste nicho de IHC em que esta disciplina está focada, no que chamamos de **agentes conversacionais**.

Leia o infográfico apresentado e você perceberá a importância das interações de linguagem natural e inclusão.

#ParaTodosVerem

LINGUAGEM NATURAL E INCLUSÃO

O perfil dos usuários foi mudando com o tempo, abrangendo pessoas com diferentes características, culturas e conhecimentos. Por meio do uso de Inteligência Artificial, as assistentes virtuais processam a informação e respondem ao usuário de forma rápida (e muitas vezes precisa). Com o avançar da tecnologia, novas funcionalidades são criadas e novos serviços são oferecidos. Conceitos como Machine Learning e IOT evidenciam a importância das interações naturais para a realização de tarefas.

Principais interações

LOJAS VIRTUAIS

Devido a variedade de clientes, as lojas virtuais entenderam a necessidade de atendê-los de forma remota e para isso, passaram a utilizar da linguagem natural como forma de facilitar a comunicação com seus clientes.

ENTRETENIMENTO

Siri, Cortana e Google Assistente conquistaram até usuários menos experientes em uso de tecnologias. Os usuários utilizam as linguagens naturais para a realização de atividades e conversas corriqueiras, como por exemplo: "Ok Google, qual minha agenda de hoje?" ou "Siri, me conta uma piada".

Linguagem Natural e Inclusão. Fonte: Estilos e paradigmas de interação humano-computador, UA Sagah.

Assim como a IHC, os **agentes conversacionais** também podem ser categorizados quanto à sua finalidade e métodos utilizados no seu desenvolvimento, que podem contar com técnicas de importantes subáreas da IA, como o **processamento de linguagem natural** e o ***machine learning***.

Com o auxílio deste vídeo, é possível verificar vários exemplos de interfaces e agentes conversacionais, entender como categorizá-los e enumerar as técnicas de IA necessárias para o seu desenvolvimento

IHC e agentes conversacionais
PUCPR Online

Assista no

Assim, concluímos a Unidade, na qual você foi apresentado aos seguintes tópicos:

- **Introdução** à IHC, que abrange toda interface computacional necessária para realização de uma tarefa.
- **Histórico**, **surgimento** e **motivação** da IHC.
- Descrição dos **conceitos básicos** de IHC.
- Reconhecimento da **importância** da IHC e seus **benefícios**.
- Definição dos **estilos de interação**.
- Classificação dos **paradigmas de interação**.
- Apresentação da **linguagem natural** e dos **agentes conversacionais**.

Referências

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BARBOZA, F. F. M. **Introdução à IHC e seus benefícios**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

BRAZ, L. M. **Estilos e paradigmas de interação humano-computador**. Porto Alegre: SAGAH, 2020

SHARKEY, N. Alan Turing: The experiment that shaped artificial intelligence. **BBC**, 2012. Disponível em: https://www.bbc.com/news/technology-18475646. Acesso em: 01 mar. 2021.

TURING, A. M. Computing machinery and intelligence. **Mind**, vol. LIX, ed. 236, out. 1950, p. 433-460.

MACKENZIE, S. **Human-Computer interaction**: an empirical research perspective. California: Morgan Kaufmann Publishers, 2013..

© PUCPR - Todos os direitos reservados.